

Resultados da análise exploratória

Nicolas Honda \ NUSP: 12552030

1. Caracterização inicial

1.1 Tipos dos atributos e qualidade dos dados

Os dados contêm 498 observações diárias, sem valores ausentes ou linhas duplicadas. As datas estão em ordem crescente e abrangem o período de 02/01/2014 a 30/12/2015. Os preços de milho e soja são quantitativos contínuos, expressos em R\$/saca de 60 kg.

Indicador	Resultado
Observações	498
Período	02/01/2014 a 30/12/2015
Variáveis de preço	Milho e soja, em R\$/saca de 60 kg
Valores ausentes	Nenhum
Linhas duplicadas	Nenhuma

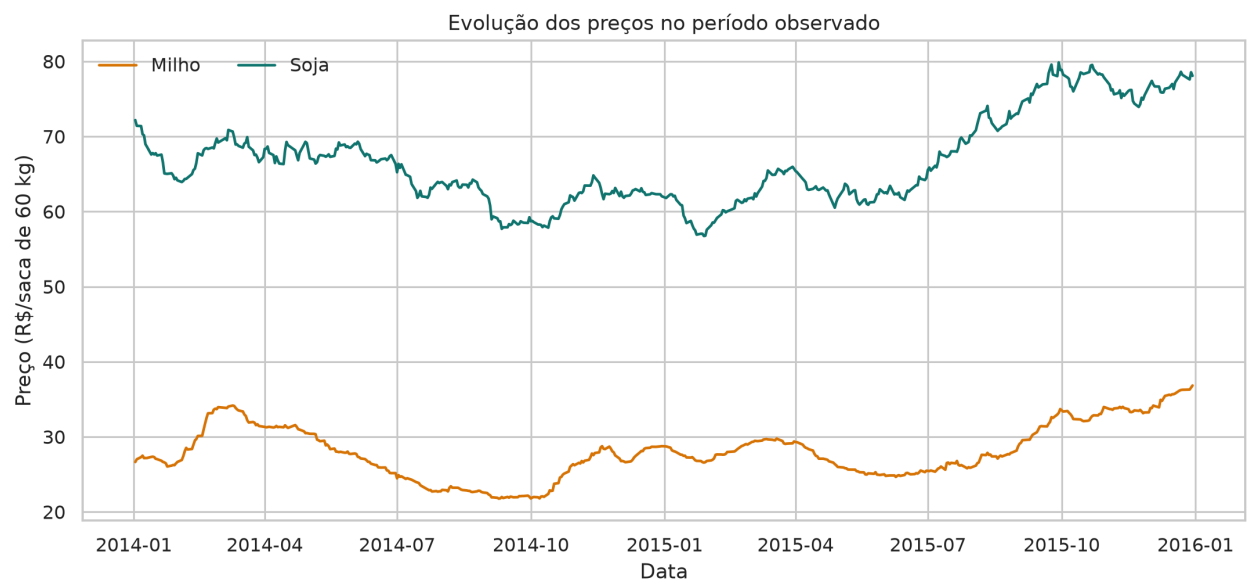


Figura 1: Evolução diária dos preços de milho e soja.

1.2 Medidas de localidade e dispersão

Medida	Milho	Soja
Média	R\$ 27,96	R\$ 66,50
Mediana	R\$ 27,54	R\$ 65,17
Desvio-padrão	R\$ 3,56	R\$ 5,80
Mínimo	R\$ 21,76	R\$ 56,74
Máximo	R\$ 36,83	R\$ 79,86
Q1	R\$ 25,51	R\$ 62,30
Q3	R\$ 30,32	R\$ 69,19
Intervalo interquartil	R\$ 4,81	R\$ 6,89

O preço da soja apresentou maior dispersão absoluta, com desvio-padrão de R\$ 5,80, contra R\$ 3,56 para o milho. Em termos relativos à média, a dispersão foi maior no milho: aproximadamente 12,7%, contra 8,7% na soja. As médias superiores às medianas indicam leve assimetria à direita nas duas distribuições, mais evidente na soja.

2. Espalhamento e identificação de outliers

2.1 Boxplot dos preços

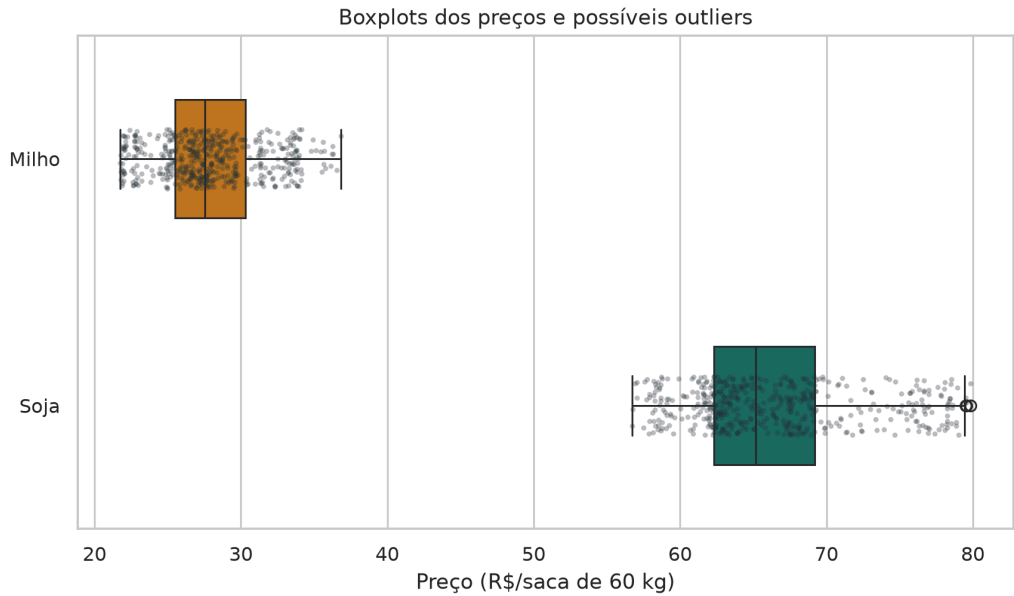


Figura 2: Boxplots dos preços de milho e soja.

2.2 Histogramas e identificação pelo IQR

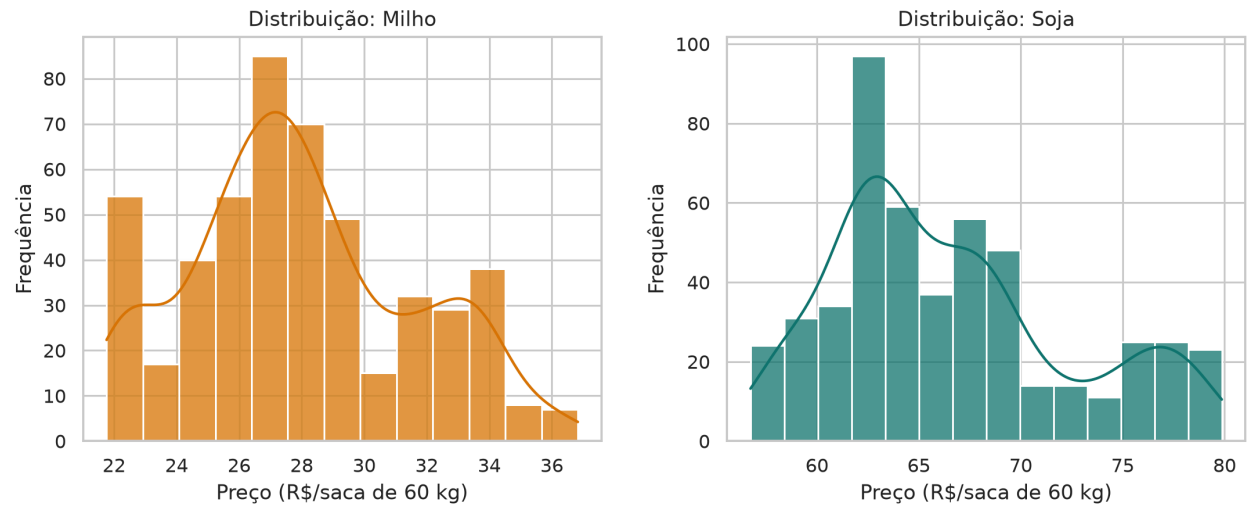


Figura 3: Distribuições dos preços de milho e soja.

Variável	Limite inferior	Limite superior	Outliers	Percentual
Milho	18,295	37,535	0	0,00%
Soja	51,975	79,515	3	0,60%

Não foram identificados outliers no preço do milho. No preço da soja, três observações ultrapassaram o limite superior de R\$ 79,515. Esses registros representam uma parcela pequena da base e não foram removidos da análise.

3. Correlação e covariância

3.1 Associação entre os preços

Medida	Resultado
Correlação de Pearson	0,749
Covariância amostral	15,494

A correlação de Pearson de 0,749 indica associação linear positiva forte no período observado: dias com preços de milho mais altos tendem a coincidir com preços de soja mais altos. A covariância positiva é coerente com esse comportamento. Como a covariância depende das escalas de medida, a correlação é a medida mais adequada para comparar a intensidade da associação.

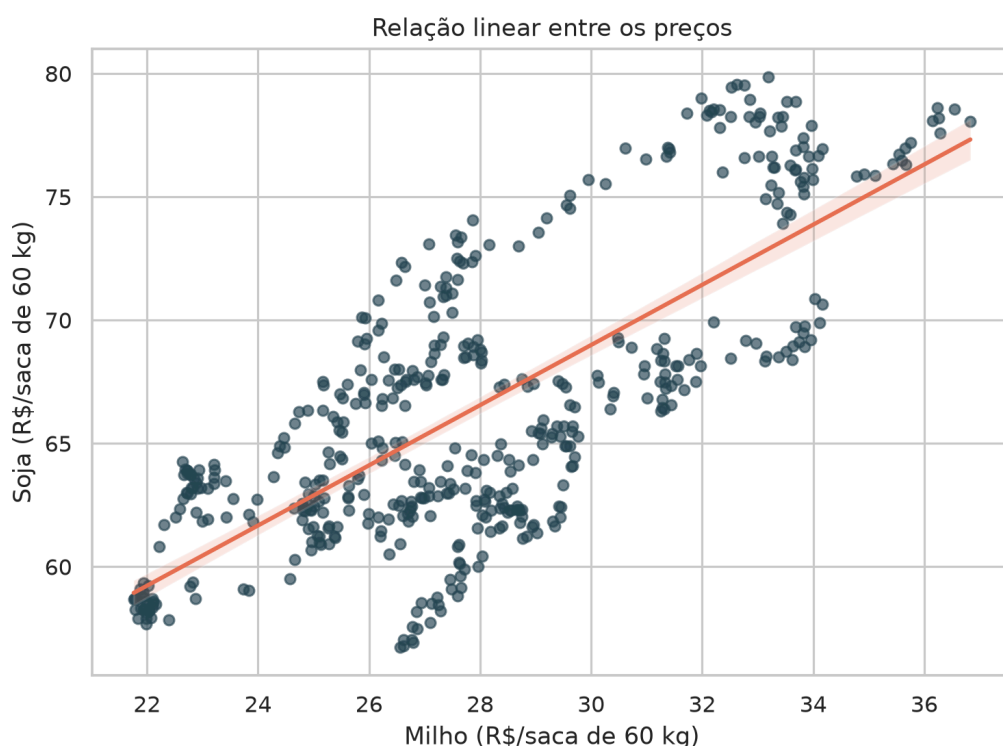


Figura 4: Dispersão dos preços e reta de regressão linear.

3.2 Interpretação dos resultados

Os preços de soja e milho apresentaram comportamento positivamente associado e relativamente alinhado entre janeiro de 2014 e dezembro de 2015. A soja teve maior variabilidade em valores absolutos, enquanto o milho apresentou maior dispersão proporcional ao seu preço médio. A maior parte das observações permaneceu dentro dos limites do intervalo interquartil; apenas três valores de soja foram classificados como outliers.

Os resultados são descritivos e estão restritos às localidades, ao período e às definições de preço da base. A associação observada não demonstra causalidade. Fatores como clima, câmbio, custos, demanda, exportações e sazonalidade podem influenciar simultaneamente as duas séries.